

第七章 Z变换



§ 7.1 引言



§ 7.2 Z变换的导出



§ 7.3 Z变换的收敛域



§ 7.4 Z变换性质



§ 7.5 Z反变换

§ 7.6 离散系统Z域分析

§ 7.7 系统零极图与频率响应

§ 7.8 离散时间系统函数分析

§ 7.4 ZT的性质

性质：一个域中的**某种运算**在另外一个域中产生什么效果？运算涉及：分解、平移、相乘、微分、积分、卷积



1.线性性质

2.双边 z 变换的时移特性

3.单边 z 变换的时移特性

4.时域翻转（**双边**）

5. z 域微分

6. z 域尺度变换

7.时域卷积定理

8.初值定理（**单边**）

9.终值定理（**单边**）

§ 7.4 ZT的性质

1.线性。 若： $x(n) \leftrightarrow X(z), y(n) \leftrightarrow Y(z), R_{x^+} < |z| < R_{x^-}, R_{y^+} < |z| < R_{y^-}$

则： $ax(n) + by(n) \leftrightarrow aX(z) + bY(z)$

其中 a 、 b 为任意常数。收敛域为 $\max(R_{x^+}, R_{y^+}) < |z| < \min(R_{x^-}, R_{y^-})$

2.双边变换的时移性质

若： $x(n) \leftrightarrow X(z)$ ，则： $x(n + n_0) \leftrightarrow z^{n_0} X(z), n_0 \in Z$

收敛域**基本**不变，但是 $z=0$ 或 $z=\infty$ 的收敛性有可能会变。

$$\text{证： } x(n + n_0) \leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underline{x(n + n_0)} z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(\underline{m}) z^{-(m - n_0)} = z^{n_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-m} = z^{n_0} X(z)$$

$$\delta(n) \leftrightarrow 1$$

全平面收敛

$$\delta(n - 1) \leftrightarrow z^{-1}$$

收敛域为 $0 < |z| \leq +\infty$

$$\delta(n + 1) \leftrightarrow z$$

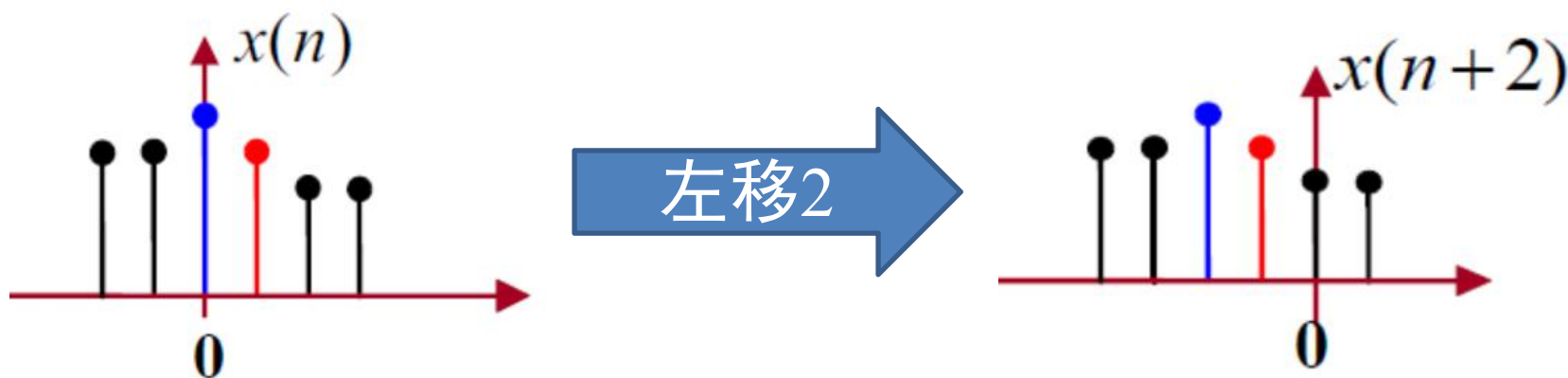
收敛域为 $0 \leq |z| < +\infty$

§ 7.4 ZT的性质

3.单边Z变换的时移性质： ①左移($m>0$)

若： $x(n)u(n) \leftrightarrow X(z)$ 。 则： $x(n+m)u(n) \leftrightarrow ???, \quad m > 0$

单边Z变换基本特点： 原信号 $x(n)$ 和时移后的信号 $x(n+m)$ 都要抹掉零时刻的数据点。



单边Z变换时，左移后的信号参与Z变换的样值点比 $x(n)$ 少。
为建立时移前后单边Z变换关系，左移信号的Z变换需要**减去移除的值**对单边z变换的贡献。

§ 7.4 ZT的性质

3.单边Z变换的时移性质：①左移 ($m>0$)

若： $x(n)u(n) \leftrightarrow X(z)$ 。 则： $x(n+m)u(n) \leftrightarrow z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right]$

证：按z变换定义推导就行

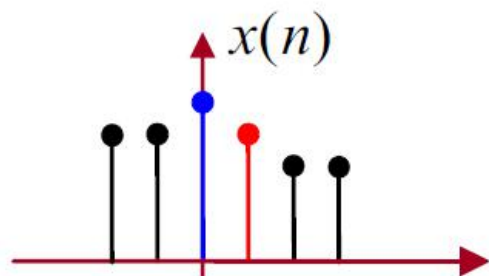
令 $n+m=k$

$$\begin{aligned} x(n+m)u(n) &\leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x(n+m)z^{-n} = \sum_{k=m}^{\infty} x(k)z^{m-k} \\ &= z^m \sum_{k=m}^{\infty} x(k)z^{-k} = z^m \left[\sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right] \\ &= z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right] \end{aligned}$$

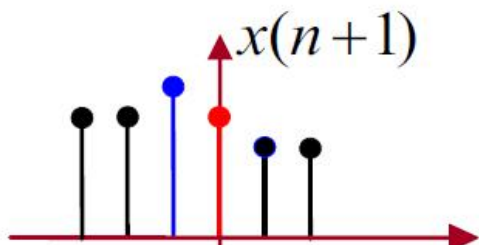
§ 7.4 ZT的性质

3.单边Z变换的时移性质：①左移 ($m>0$)

若： $x(n)u(n) \leftrightarrow X(z)$ 。 则： $x(n+m)u(n) \leftrightarrow z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right]$



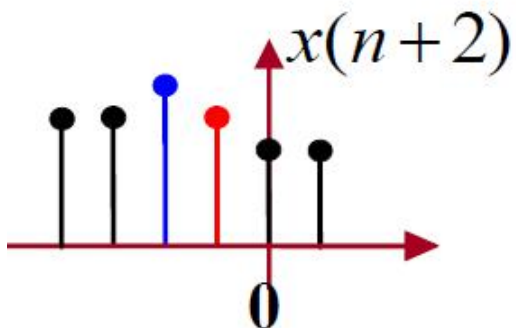
$$x(n)u(n) \leftrightarrow X(z)$$



$$x(n+1)u(n) \leftrightarrow z \left[X(z) - x(0) \right]$$

②其余项少
乘 z^{-1}

①剔除 $X(z)$
的首项



$$x(n+2)u(n) \leftrightarrow z^2 \left[X(z) - x(0) - z^{-1}x(1) \right]$$

②其余项少
乘 z^{-2}

①剔除 $X(z)$
的前两项

§ 7.4 ZT的性质

3.单边Z变换的时移性质： ②右移($m>0$)

若： $x(n)u(n) \leftrightarrow X(z)$ 。 则： $x(n-m)u(n) \leftrightarrow z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]$

证明略。右移之后的Z变换会增加新的样值点，Z变换时需计入其影响。

$$x(n-1)u(n) \leftrightarrow z^{-1} [X(z) + x(-1)z]$$

①将-1时刻的z变换加入右移序列中

②右移后每项多乘 z^{-1}

②右移后，每个样值点多乘 z^{-m}

$$x(n-m)u(n) \leftrightarrow z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]$$

①新增 m 个数据点的贡献

若 $x(n)$ 为因果序列，右移并不会增加新的数据点，每项多乘 z^{-m} ，右移后：

$$x(n-m) \xleftarrow[m>0]{x(n) \text{ 是因果序列}} z^{-m} X(z)$$

§ 7.4 ZT的性质

单边Z变换左移和右移特性 ($m>0$)

$$\text{左移} \quad x(n+m)u(n) \leftrightarrow z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right]$$

$$\text{右移} \quad x(n-m)u(n) \leftrightarrow z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]$$

单边拉氏变换的时域积分与微分对比

$$\text{微分} \quad \frac{d^n}{dt^n} f(t) \leftrightarrow s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)$$

$$\text{积分} \quad f^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow s^{-1} F(s) + s^{-1} f^{(-1)}(0^-)$$

- 拉氏变换的微分与Z变换的左移相似
- 拉氏变换的积分与Z变换的右移相似

§ 7.4 ZT的性质

例1 $x(n] = u(n-1)$ 的ZT

解: $u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}, |z| > 1$

单边/双边变换一样

$$u(n-1) \leftrightarrow z^{-1} \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{1}{z-1}, |z| > 1$$

单
 $x(n-1) \leftrightarrow z^{-1}[X(z) + zx(-1)]$
双
 $x(n-m) \leftrightarrow z^{-m}X(z)$

例2 $\delta(n-m)$ 的ZT $m \geq 0$

解: $\delta(n-m) \leftrightarrow z^{-m} \cdot 1 = z^{-m}$

一次右移, 不需要 $y(-1)$ 时刻之前的数据 (一阶系统, 初始状态只需要1个)

例3 已知 $y(n] - y(n-1) = x(n)$, $y(-1) = 0$, $x(n) = \delta(n)$ 求响应。

解: $Y(z) - z^{-1}[Y(z) + zy(-1)] = X(z)$

$$Y(z) = \frac{y(-1) + X(z)}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-z^{-1}} \Rightarrow u(n)$$

§ 7.4 ZT的性质

4.时域翻转（仅仅适用于双边Z变换）

若： $x(n) \leftrightarrow X(z), r_1 < |z| < r_2$ ， 则： $x(-n) \leftrightarrow X\left(\frac{1}{z}\right), \frac{1}{r_2} < |z| < \frac{1}{r_1}$

根据z变换定义式容易证明，证明略。

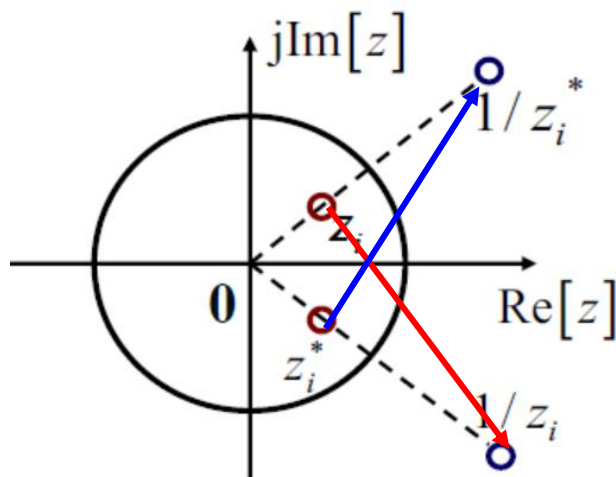
一般认为， $X(z)$ 与 $X(1/z)$ 的零极点呈共轭倒数关系。要审慎应用该零极点性质；可能会增加 $z=0$ 或 $z=\infty$ 处的零点或极点。

$$X(z) = K \frac{\prod_{m=1}^M (z - z_m)}{\prod_{n=1}^N (z - p_n)} = K \frac{\prod_{m=1}^M (z - r_m e^{j\varphi_m})}{\prod_{n=1}^N (z - r_n e^{j\varphi_n})}$$

$$X\left(\frac{1}{z}\right) = K \frac{\prod_{m=1}^M \left(\frac{1}{z} - z_m\right)}{\prod_{n=1}^N \left(\frac{1}{z} - p_n\right)} = (-1)^{M+N} K \frac{\prod_{m=1}^M \frac{z_m}{z} \left(z - \frac{1}{r_m e^{j\varphi_m}}\right)}{\prod_{n=1}^N \frac{z_n}{z} \left(z - \frac{1}{r_n e^{j\varphi_n}}\right)} = (-1)^{M+N} K \frac{\prod_{m=1}^M \frac{z_m}{z} \left(z - \frac{(e^{j\varphi_m})^*}{r_m}\right)}{\prod_{n=1}^N \frac{z_n}{z} \left(z - \frac{(e^{j\varphi_n})^*}{r_n}\right)}$$

§ 7.4 ZT的性质

$X(z)$ 与 $X(1/z)$ 的零极点呈**共轭倒数**关系。



❖ 信号在时域反转，会引起 $X(z)$ 的零、极点分布按倒数对称发生改变。

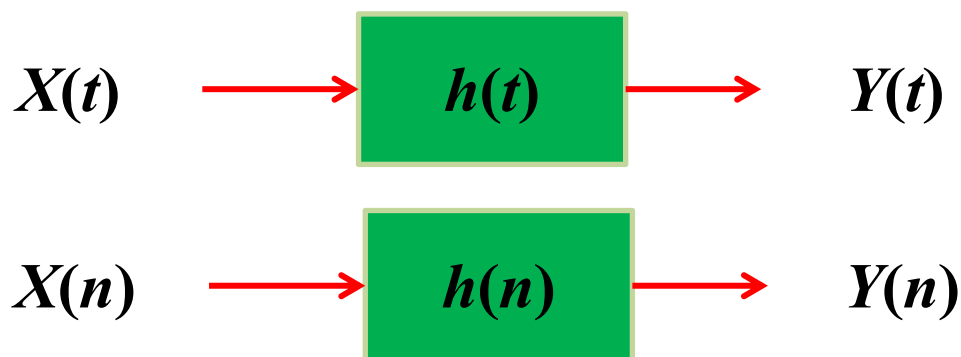
❖ 如果 z_i 是 $X(z)$ 的零/极点，则 $1/z_i$ 就是 $X(z^{-1})$ 的零/极点。由于 z_i^* 也是 $X(z)$ 的零/极点，因此 $1/z_i^*$ 也是 $X(z^{-1})$ 的零/极点。

例：若 $x(n) \leftrightarrow X(z)$ 的收敛域为 $1/3 < |z| < 2$ ，求 $x(-n)$ 的Z变换的收敛域。

解： $x(-n)$ 的Z变换为 $X(1/z)$ ，故其收敛域为 $1/2 < |z| < 3$ 。

关于时域翻转特性：双边Z变换和双边拉氏变换

当宽带平稳随机过程（随机信号） $X(t)/X(n)$ 经过线性时不变系统时，输入、输出信号特性通常用均值、相关函数等统计特性描述。



$$R_{YY}(\tau) = R_{XX}(\tau) * h(\tau) * h(-\tau)$$

$$R_{YY}(k) = R_{XX}(k) * h(k) * h(-k)$$

用复频域分析统计特性时，需要用到双边拉氏变换和双边Z变换。
(随机信号分析课程会学习这部分内容)

§ 7.4 ZT的性质

5. z域微分 (序列的线性加权)

如果 $x(n) \leftrightarrow X(z), R_{x^-} < |z| < R_{x^+}$ 。 则 $nx(n) \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$

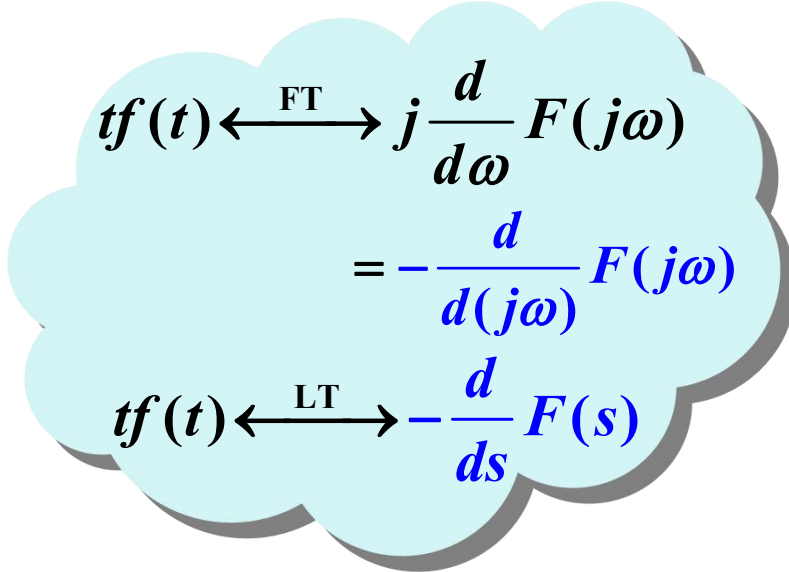
z域微分后，收敛域不变。

证:
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

$$\frac{d}{dz} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n) x(n) z^{-n-1}$$

$$z \frac{d}{dz} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n) x(n) z^{-n}$$

- 适用于单边也适用于双边Z变换。
- 频域/复频域具有相似的微分性质和相同的数学形式
- 时域乘时间虽会使信号随时间增加，但增加的速度低于复频域中分析中衰减项的阶数，故收敛域不变。


$$\begin{aligned} tf(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} j \frac{d}{d\omega} F(j\omega) \\ &= -\frac{d}{d(j\omega)} F(j\omega) \\ tf(t) &\xleftrightarrow{\text{LT}} -\frac{d}{ds} F(s) \end{aligned}$$

§ 7.4 ZT的性质

z 域微分特性可以用来计算比较复杂信号的 z 变换

例 求 $x(n) = n\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 的 z 变换

解: $\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{1}{z - \frac{1}{2}}, |z| > \frac{1}{2}$

利用复频域微分特性, 可得

$$x(n) = n\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) \longleftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz} = -z \frac{d}{dz} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{1}{z - \frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2} \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

§ 7.4 ZT的性质

**z域微分性质适用于双边z变换，也适用于单边z变换→
适用于因果序列也适用于反因果序列**

$X(z)$	$x(n)$	
	$ROC : z > a $	$ROC : z < a $
$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$a^n u(n)$	$-a^n u(-n - 1)$
$\frac{z^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{z}{(z - a)^2}$	$na^{n-1} u(n)$	$-na^{n-1} u(-n - 1)$

§ 7.4 ZT的性质

6. Z域尺度变换 (序列的指数加权)

若 $x(n) \leftrightarrow X(z), R_{x^+} < |z| < R_{x^-}$ 。则 $a^n x(n) \leftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right), |a|R_{x^+} < |z| < |a|R_{x^-}$
 a 为任意复数。

证明:
$$a^n x(n) \leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \mathbf{a^n z^{-n}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \left(\frac{\mathbf{z}}{\mathbf{a}}\right)^{-n} = X\left(\frac{\mathbf{z}}{\mathbf{a}}\right)$$

例:
$$u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad 1 < |z| \leq \infty$$

$$a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - \left(\frac{z}{a}\right)^{-1}} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |a| < |z| \leq \infty$$

§ 7.4 ZT的性质

6. Z域尺度变换 (序列的指数加权)

若 $x(n) \leftrightarrow X(z), R_{x^+} < |z| < R_{x^-}$ 。 则 $a^n x(n) \leftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right), R_{x^+} < \left|\frac{z}{a}\right| < R_{x^-}$
 a 为任意复数。

推论：频移特性 $\mathcal{Z}[e^{j\Omega_0 n} x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{j\Omega_0 n} z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) (e^{-j\Omega_0} z)^{-n} = X(z e^{-j\Omega_0})$

$$u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}} \quad \Rightarrow \quad e^{j\Omega_0 n} u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1-(ze^{-j\Omega_0})^{-1}}, \quad e^{-j\Omega_0 n} u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1-(ze^{j\Omega_0})^{-1}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos(n\Omega_0)u(t) = \frac{e^{j\Omega_0 n} + e^{-j\Omega_0 n}}{2} u(t) \leftrightarrow \frac{z(z - \cos \Omega_0)}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1} \\ \sin(n\Omega_0)u(t) = \frac{e^{j\Omega_0 n} - e^{-j\Omega_0 n}}{2j} u(t) \leftrightarrow \frac{2z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1} \end{cases}, |z| > 1$$

§ 7.4 ZT的性质

7.时域卷积定理

若: $x(n) \leftrightarrow X(z)$, $y(n) \leftrightarrow Y(z)$ 。 则: $x(n) * y(n) \leftrightarrow X(z) \cdot Y(z)$

收敛域至少为两者的交集, **也有可能扩大 (极点被零点抵消)**。

证明:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(n) * y(n)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n) * y(n)] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) y(n-m) \right] z^{-(n-m)} z^{-m} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-m} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n-m) z^{-(n-m)} \right] = Y(z) X(z)\end{aligned}$$

例1: 已知 $x(n) = (1/2)^n u(n) - (1/2)^{(n-1)} u(n-1)$, $h(n) = u(n)$, 求 $y_{zs}(n)$ 。

解: 由离散时间系统的时域分析可知, 系统的零状态响应 $y_{zs}(n) = x(n) * h(n)$ 。故 $y_x(n)$ 的Z变换等于 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的Z变换之积。

$$X(z) = \frac{z}{z-1/2} - \frac{1}{z-1/2} = \frac{z-1}{z-1/2}, |z| > \frac{1}{2} \quad H(z) = \frac{z}{z-1}, |z| > 1$$

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z-1}{z-1/2} \frac{z}{z-1} = \frac{z}{z-1/2}, |z| > \frac{1}{2} \Rightarrow y_{zs}(n) = \frac{1}{2^n} u(n)$$

输入信号零点和系统极点相消, 导致输出信号的Z变换收敛域变大 (并不总会变大)。

§ 7.4 ZT的性质

例2: 求 $(n-1)u(n-1)$ 的ZT

解:

$$u(n) \xleftrightarrow{\text{ZT}} \frac{z}{z-1} = 1 + \frac{1}{z-1}$$



z域微分

$$nu(n) \xleftrightarrow{\text{ZT}} -z \frac{d}{dz} \left[1 + \frac{1}{z-1} \right] = \frac{z}{(z-1)^2}$$



时域卷积性质

$$(n-1)u(n-1) = [nu(n)] * \delta(n-1) \xleftrightarrow{\text{时域卷积性质}} \frac{z}{(z-1)^2} z^{-1} = \frac{1}{(z-1)^2} = \frac{z^{-2}}{(z^{-1}-1)^2}$$

$$nx(n) \xleftrightarrow{\text{ZT}} -z \frac{dX(z)}{dz}$$

$$x(n) * y(n) \leftrightarrow X(z) \cdot Y(z)$$

因果序列右移时，可以直接用卷积性质。

§ 7.4 ZT的性质

例3 已知 $x(n] = u(n)$, $h(n) = \delta(n) - u(n-2)$, 求 $y_{zs}(n)$

解：时域解 $y_{zs}(n) = x(n) * h(n) = u(n) * [\delta(n) - u(n-2)]$

$$\begin{aligned} &= u(n) - u(n) * u(n) * \delta(n-2) \\ &= u(n) - [(n+1)u(n)] * \delta(n-2) \\ &= u(n) - (n-1)u(n-2) \end{aligned}$$

看上去似乎不同, $n=1$ 点第二项为零

z 域解：时域卷积定理

$$Y_{zs}(z) = X(z) \cdot H(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \left[1 - \frac{1}{1-z^{-1}} z^{-2} \right] = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} z^{-1}$$

$\Downarrow$ $\Downarrow$

$$(n-1)u(n-1) \leftrightarrow \frac{z^{-2}}{(1-z^{-1})^2}$$

$$y_{zs}(n) = u(n) - (n-1)u(n-1)$$

§ 7.4 ZT的性质

8.初值定理 (单边Z变换)

若 $x(n)$ 是因果序列, 且 $x(n) \leftrightarrow X(z)$, 则 $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

证: $X(z) = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots + x(n)z^{-n} + \cdots$

显然当 $z \rightarrow \infty$ 时有 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$

9.终值定理 (单边Z变换)

若因果序列 $x(n) = x(n)u(n)$ 的Z变换 $X(z)$ 最多有一个一阶极点位于单位圆上的 $z=1$ 处, 其他极点都位于单位圆内。则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

- 其他极点位于单位圆内: 对应的特征响应随 n 衰减
- 一个一阶极点位于 $z=1$: 对应的响应模式是 $u(n)$, 根据部分分式展开的性质, 挖掉 $X(z)$ 的极点并取 $z=1$, 是 $1/(z-1)$ 的系数, 反变换后对应 $u(n)$ 的幅度。

§ 7.4 ZT的性质

9.终值定理 (单边Z变换)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

典型信号的终值：①最多有一个一阶极点位于单位圆上的 $z=1$ 处；②若有其他极点，需要在单位圆内

$x(n)$	$X(z)$	$X(z)$ 的极点	$\lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)]$	$x(\infty)$
$u(n)$	$\frac{z}{z-1}$	1	1	1
$(-1)^n u(n)$	$\frac{z}{z+1}$	-1	0	不存在
$nu(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	1 (二阶)	不存在	不存在
$2^n u(n)$	$\frac{z}{z-2}$	2	0	不存在

§ 7.4 ZT的性质

例： 已知 $X(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}, |z| > 0.5$ ，求初值 $x(0)$ 。

解： $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} = 1$

$$\mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = (0.5)^n u(n) \Rightarrow x(0) = 1$$

求终值： 极点全部在单位圆内，为衰减信号（实际上此时也可以用终值定理计算）

$$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 1}{1 - 0.5z^{-1}} = 0$$

拉式变换 (单边)

z 变换 (单、双边)

时移 $x(t-t_0)u(t-t_0) \leftrightarrow X(s)e^{-st_0}$

$$x(n+n_0) \leftrightarrow z^{n_0} X(z)$$

时域微分 $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s) - x(0^-)$

$$x(n-m)u(n) \leftrightarrow$$

$$z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]$$

复频移 $x(t)e^{s_0 t} \leftrightarrow X(s-s_0)$

z域展缩 $a^n x(n) \leftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right)$

时域展缩 $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right), a > 0$

时域反转 $x(-n) \leftrightarrow X\left(\frac{1}{z}\right)$

复频域/z域微分 $tx(t) \leftrightarrow -\frac{dX(s)}{ds}$

$$nx(n) \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$$

卷积 $x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(s) \cdot X_2(s)$

$x_1(n) * x_2(n) \leftrightarrow X_1(z) \cdot X_2(z)$

第七章 作业

章节号	
§ 7.1~7.3 ZT	7.1 (2) 、 (5)~(8) 7.3 (1); 7.4 (1)~(4)
§ 7.4 ZT性质	7.17; 7.21 ; 7.10 (4)、 (5)
§ 7.5 IZT	7.5 (1); 7.14
§ 7.6 系统 z 域分析	7.23 (3) (6); 7.24 (3) 7.25 ; 7.31
§ 7.7~7.8 系统函数	8.3; 8.8(4)

第七章 Z变换



§ 7.1 引言



§ 7.2 Z变换的导出



§ 7.3 Z变换的收敛域



§ 7.4 Z变换性质



§ 7.5 Z反变换



§ 7.6 离散系统Z域分析

§ 7.7 系统零极图与频率响应

§ 7.8 离散时间系统函数分析

本讲 内容

1. Z 的反变换
(部分分式法、幂级数法)
2. 离散系统全响应求解
3. 离散时间系统分析
(极零点图、因果性、
稳定性、频率特性)

重点

- 1、常用 Z 正反变换
- 2、收敛域分析
- 3、系统全响应求解及系统稳定性因果性分析

难点

单双边 z 变换的区别；以及与拉氏变换的区别

§ 7.5 Z反变换

Z变换对（双边）

$$\begin{cases} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \triangleq \mathcal{Z}[x(n)] \\ x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}dz \triangleq \mathcal{Z}^{-1}[X(z)] \end{cases}$$

- 一、常用的Z变换对与性质
- 二、部分分式展开法
- 三、围线积分法(留数法)
- 四、幂级数展开法

拉氏变换对（单边）

$$\begin{cases} F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt \\ f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds \end{cases}$$

- 一、常用的拉氏变换对与性质
- 二、部分分式展开法
- 三、围线积分法（留数法）
- 四、级数展开法

除了留数法之外，Z反变换（拉氏反变换）并不直接利用反变换求时域表达式。而是利用典型**极点、收敛域**情况的**Z变换对**来确定反变换的表达式。

§ 7.5 z反变换

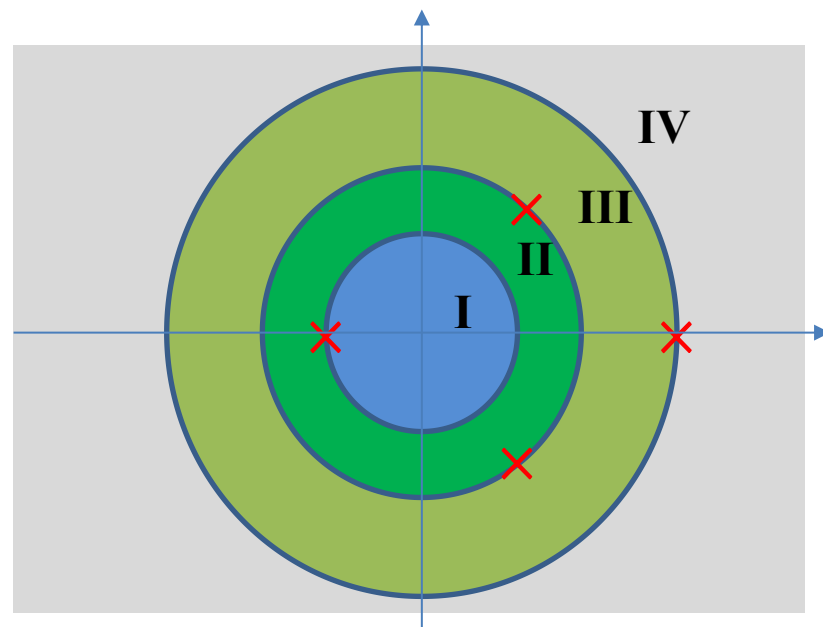
极点、收敛域分析是Z变换的基础，其在Z平面上的位置关系决定着时域模式。

假定 $x(n)$ 的Z变换 $X(z)$ 为 z 的有理分数，即：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n} \triangleq \frac{N(z)}{D(z)}$$

假定 $X(z)$ 有 n 个极点（ m 重极点算 m 个极点）。在Z平面上，以原点为圆心、圆心到极点距离为半径画 N_1 ($N_1 \leq n$) 个圆， N_1 个圆将平面划分为 N_1+1 部分。

- 求 z 反变换时，基本思路和拉氏反变换非常相似。
- 因为 $X(z)$ 的收敛域内无极点，所以在以上假定下，收敛域共有 N_1+1 种可能。
- 收敛域内侧极点对应因果序列
- 收敛域外侧极点对应反因果序列



一、常用z变换对与性质

基本ZT对

$$\delta(n) \longleftrightarrow 1, |z| \geq 0$$

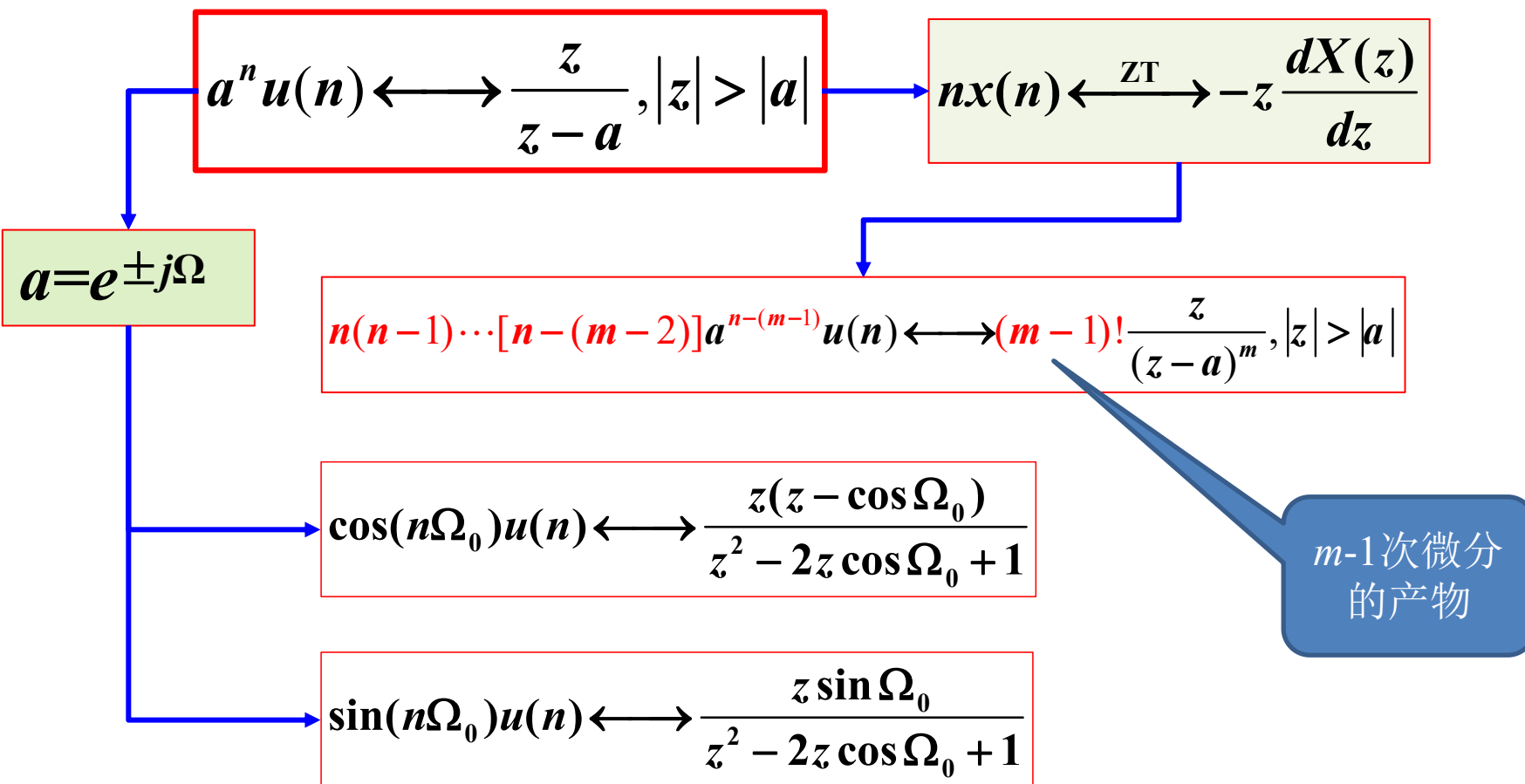
$$\delta(n-m) \longleftrightarrow z^{-m}, m \geq 0$$

和时域卷积性质配合使用，能使分析简化

$$\left. \begin{array}{l} x(n) = a^n u(n) \\ x(n) = -a^n u(-n-1) \end{array} \right\} \xleftrightarrow{z\text{变换}} \frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}, \begin{cases} \text{ROC: } |z| > |a| \\ \text{ROC: } |z| < |a| \end{cases}$$

一、常用的Z变换对与性质

基于基本ZT对，利用z变换性质，可求出复杂信号的z反变换



一、常用z变换对与性质

$$na^n u(n) \longleftrightarrow \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2} = \frac{az}{(z-a)^2}, |z| > |a|$$

$$-na^n u(-n-1) \longleftrightarrow \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2} = \frac{az}{(z-a)^2}, |z| < |a|$$

$$\cos(n\Omega_0)u(n) \longleftrightarrow \frac{z(z - \cos \Omega_0)}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$$

$$\sin(n\Omega_0)u(n) \longleftrightarrow \frac{z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$$

特例 $\Omega_0 = \frac{\pi}{2}$ 时

$$\begin{aligned} \left[\cos \frac{\pi}{2} n \right] u(n) &\longleftrightarrow \frac{1}{1+z^{-2}} \\ \left[\sin \frac{\pi}{2} n \right] u(n) &\longleftrightarrow \frac{z^{-1}}{1+z^{-2}} \end{aligned}$$

一、常用z变换对与性质

单边ZT时

$$u(n-1) \longleftrightarrow \frac{1}{z-1} = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \quad |z| > 1$$

$$u(n+1) \longleftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$\delta(n+m) \longleftrightarrow 0 \quad m > 0$$

$$R_N(n) \longleftrightarrow \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}} = \frac{z^N - 1}{z^{N-1}(z-1)} \quad |z| > 0$$

$$u(n) * u(n) = (n+1)u(n) \longleftrightarrow \frac{z^2}{(z-1)^2} = \frac{1}{(1-z^{-1})^2}$$

$$nu(n) \longleftrightarrow \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$\sum_{i=0}^n x(i) = x(n) * u(n) \longleftrightarrow X(z) \cdot \frac{1}{1-z^{-1}}$$

一、常用z变换对与性质

例1: $\sum_{i=0}^n (-1)^i = [(-1)^n u(n)] * u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1+z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-z^{-2}}$

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i = \frac{1}{2} [(-1)^n + 1] u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{1+z^{-1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-z^{-2}}$$

例2: $X(z) = \frac{1}{1+z^2}$, 求 $x(n), |z| > 1$

解: $X(z) = \frac{1}{1+z^2} = 1 - \frac{z^2}{z^2+1} = 1 - \frac{1}{1+z^{-2}}$

$$x(n) = \delta(n) - \left(\cos \frac{n\pi}{2} \right) u(n)$$

另解 $X(z) = \frac{z}{1+z^2} \cdot z^{-1} = \frac{z^{-1}}{1+z^{-2}} \cdot z^{-1}$

$$\left[\sin \frac{n\pi}{2} u(n) \right] * \delta(n-1) = \left(\sin \frac{n-1}{2} \pi \right) u(n-1)$$

$$e^{\frac{\pi j}{2}} = j$$
$$e^{-\frac{\pi j}{2}} = -j$$

$$\left[\cos \frac{n\pi}{2} \right] u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1+z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2+1}$$
$$\left[\sin \frac{n\pi}{2} \right] u(n) \longleftrightarrow \frac{z^{-1}}{1+z^{-2}} = \frac{z}{z^2+1}$$

一、常用z变换对与性质

例3：已知 $X(z) = \frac{z}{(z+1)^2}$ ，求 $x(n)$ 。

解：①找极点；②判断收敛域

$$X(z) = -\frac{-z}{(z+1)^2}, |z| > 1$$

$$x(n) = -(-1)^n nu(n)$$

$$X(z) = -\frac{-z}{(z+1)^2}, |z| < 1$$

$$\begin{aligned} x(n) &= -(-1)^n [-nu(-n-1)] \\ &= (-1)^n [nu(-n-1)] \end{aligned}$$

$$\because nu(n) \leftrightarrow \frac{z}{(z-1)^2} \quad |z| > 1$$

$$(-1)^n nu(n) \leftrightarrow -\frac{z}{(-z-1)^2} = -\frac{z}{(z+1)^2}$$

利用频域微分特性时要非常小心，注意系数。

一、常用z变换对与性质

例4: $X(z) = \frac{z^3}{(z-1)^3}, |z| > 1$ 。求 $x(n)$

方法一: $X(z) = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z}{z-1}$

$$\begin{aligned} x(n) &= u(n) * u(n) * u(n) = [(n+1)u(n)] * u(n) = u(n) \sum_{i=0}^n (i+1) \\ &= (1+2+\cdots+n+1)u(n) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} u(n) \end{aligned}$$

方法二: $X(z) = z^2 \frac{z}{(z-1)^3}$

$n=-1, -2$ 时为零

$$x(n) = \delta(n+2) * \left[\frac{n(n-1)}{2!} u(n) \right] = \frac{(n+2)(n+1)}{2!} u(n+2) = \frac{(n+2)(n+1)}{2!} u(n)$$

由收敛域可以判断出右边序列；因为分子的阶数大于分母阶数， $n < 0$ 时不会有非零的 $x(n)$ 。

方法三：转化为负幂多项式，并利用部分分式展开。

二、部分分式展开法

利用Z变换的线性、唯一性等性质，可以将信号的复频域表示化简为**多项式**和**简单有理分式**之和的形式，并利用多项式和有理分式的Z变换对求反变换。

$$X(z) + \text{收敛域} \xleftrightarrow{\text{一一映射}} x(n)$$

$X(z)$	$x(n)$	
	$ROC: z > a $	$ROC: z < a $
$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$a^n u(n)$	$-a^n u(-n - 1)$
$\frac{z^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{z}{(z - a)^2}$	$na^{n-1} u(n)$	$-na^{n-1} u(-n - 1)$

- 当收敛域为 $|z| > |a|$ 时，为**右边**序列
- 当收敛域为 $|z| < |a|$ 时，为**左边**序列

二、部分分式展开法

Z反变换部分分式展开法的基本步骤

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

1. 求出 $X(z)$ 的所有极点 a_i
2. 将 $X(z)$ 展开为部分分式（正幂或负幂形式皆可）
3. 根据收敛域与极点的相对位置，确定极点的因果/反因果性
4. 利用常用变换对和 z 变换性质求出每一项反变换

二、部分分式展开法

1. $X(z)$ 的分子分母都为 z 的正幂多项式，分母为 N 阶: $X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$

$X(z)$ 在 $z=z_i$ 处有有 r 阶重极点，且 $r \leq N$

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{N(z)}{(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_{N-r})(z-z_i)^r} \\ &= \sum_{k=1}^{N-r} \frac{A_k}{z-z_k} + \sum_{k=1}^r \frac{C_k}{(z-z_i)^k} \end{aligned}$$

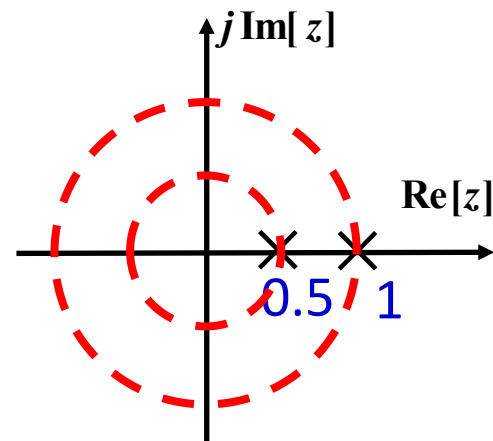
$$A_k = (z-z_k)X(z) \Big|_{z=z_k} \quad k=1, \cdots, N-r$$

$$C_k = \frac{1}{(r-k)!} \frac{d^{r-k}}{dz^{r-k}} [(z-z_i)^r X(z)] \Big|_{z=z_i} \quad k=1, \cdots, r$$

二、部分分式展开法_z的正幂多项式

例1: 已知 $X(z) = \frac{z}{z^2 - 1.5z + 0.5}$, 求 $x(n)$

解:
$$X(z) = \frac{z}{z^2 - 1.5z + 0.5} = z \left[\frac{1}{(z-1)(z-0.5)} \right]$$
$$= z \left[\frac{2}{z-1} + \frac{-2}{z-0.5} \right]$$



(1) ROC: $|z| > 1$ $x(n) = 2u(n) - 2 \times 0.5^n u(n)$

(2) ROC: $|z| < 0.5$ $x(n) = -2u(-n-1) + 2 \times 0.5^n u(-n-1)$

(3) ROC: $0.5 < |z| < 1$ $x(n) = -2u(-n-1) - 2 \times 0.5^n u(n)$

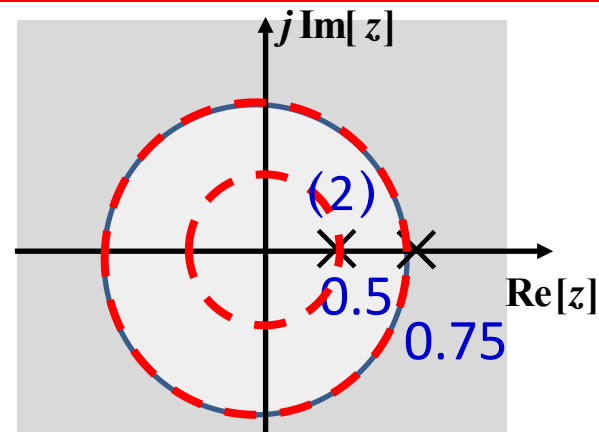
二、部分分式展开法_z的正幂多项式

例2: 已知 $X(z) = \frac{z^3}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 \left(z - \frac{3}{4}\right)}$, $|z| > \frac{3}{4}$, 求其反变换 $x(n)$ 。

解法1: $X(z) = z \frac{z^2}{\left[z - 1/2\right]^2 (z - 3/4)} = z \left[\frac{A}{z - 3/4} + \frac{C_2}{(z - 1/2)^2} + \frac{C_1}{z - 1/2} \right]$

$$= z \left[\frac{9}{z - 3/4} + \frac{-1}{(z - 1/2)^2} + \frac{-8}{z - 1/2} \right]$$

$$x(n) = 9 \left(\frac{3}{4}\right)^n u(n) - 2n \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$



解法2: $X(z) = z \frac{1}{\left[z - 1/2\right]^2 (z - 3/4)} z^2 = z \left[\frac{A}{z - 3/4} + \frac{C_2}{(z - 1/2)^2} + \frac{C_1}{z - 1/2} \right] z^2 = z \left[\frac{16}{z - 3/4} + \frac{-4}{(z - 1/2)^2} - \frac{16}{z - 1/2} \right] z^2$

$$x(n) = \left\{ \left[16 \left(\frac{3}{4}\right)^n - 4n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 16 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u(n) \right\} * \delta(n+2) = \left[16 \left(\frac{3}{4}\right)^{n+2} - 4(n+2) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 16 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2} \right] u(n+2)$$

$$= \left[9 \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2n \left(\frac{1}{2}\right)^n - 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u(n+2) = \left[9 \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2n \left(\frac{1}{2}\right)^n - 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u(n)$$

$n = -1, -2$ 时为零

解法3: 转化为负幂多项式, 并进行部分分式展开。最简单。

二、部分分式展开法_z的负幂多项式

2. $X(z)$ 为 z^{-1} 的负幂多项式, 即 $X(z) = \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})}$

$X(z)$ 在 $z=z_i$ 处可能有 r 阶重极点($r < N$), 则

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{N(z^{-1})}{(1 - z_1 z^{-1})(1 - z_2 z^{-1}) \cdots (1 - z_{N-r} z^{-1})(1 - z_i z^{-1})^r} \\ &= \sum_{k=1}^{N-r} \frac{A_k}{1 - z_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^r \frac{C_k}{(1 - z_i z^{-1})^k} \end{aligned}$$

$$A_k = \left[(1 - z_k z^{-1}) X(z) \right] \Big|_{z=z_k}, \quad k = 1, \dots, N-r$$

$$C_k = \left[-\frac{1}{z_i} \right]^{r-k} \left\{ \frac{1}{(r-k)!} \frac{d^{r-k}}{d(z^{-1})^{r-k}} [(1 - z_i z^{-1})^r X(z)] \right\} \Big|_{z=z_i}, \quad k = 1, \dots, r$$

二、部分分式展开法_z的负幂多项式

例3：求 $X(z)$ 的反变换。

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{z(3z - \frac{5}{6})}{(z - \frac{1}{4})(z - \frac{1}{3})}, \quad \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{3}$$

解：将 $X(z)$ 展开为部分分式有：

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = z \left[\frac{1}{z - \frac{1}{4}} + \frac{2}{z - \frac{1}{3}} \right]$$

收敛域1 $|z| > 1/4$

收敛域2 $|z| < 1/3$

$$\therefore x(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n) - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u(-n-1)$$

二、部分分式展开法_z的负幂多项式

利用**负幂形式**的基本ZT对，也可求出Z反变换

$$a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$\frac{n(n-1)\cdots[n-(m-2)]}{(m-1)!} a^{n-(m-1)} u(n) \longleftrightarrow \frac{z^{-(m-1)}}{(1 - az^{-1})^m}$$

$$\cos \Omega_0 n u(n) \longleftrightarrow \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega_0 + z^{-2}}$$

$$\sin \Omega_0 n u(n) \longleftrightarrow \frac{z^{-1} \sin \Omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega_0 + z^{-2}}$$

三、幂级数展开法

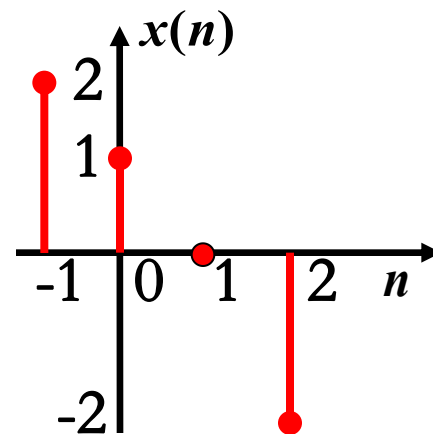
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$= \cdots + x(-2)z^2 + x(-1)z + x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots$$

例4: $X(z) = -2z^{-2} + 2z + 1$, $ROC: 0 < |z| < \infty$ 求 $x(n)$ 。

$x(2)$ $x(-1)$ $x(0)$

答案: $x(n) = \{2, 1, 0, -2\}_{-1}$



第七章 作业

章节号	
§ 7.1~7.3 ZT	7.1 (2) 、 (5)~(8) 7.3 (1); 7.4 (1)~(4)
§ 7.4 ZT性质	7.17; 7.21 ; 7.10 (4)、 (5)
§ 7.5 IZT	7.5 (1); 7.14
§ 7.6 系统 z 域分析	7.23 (3) (6); 7.24 (3) 7.25 ; 7.31
§ 7.7~7.8 系统函数	8.3; 8.8(4)